Circuitos Digitais

Ivan Saraiva Silva

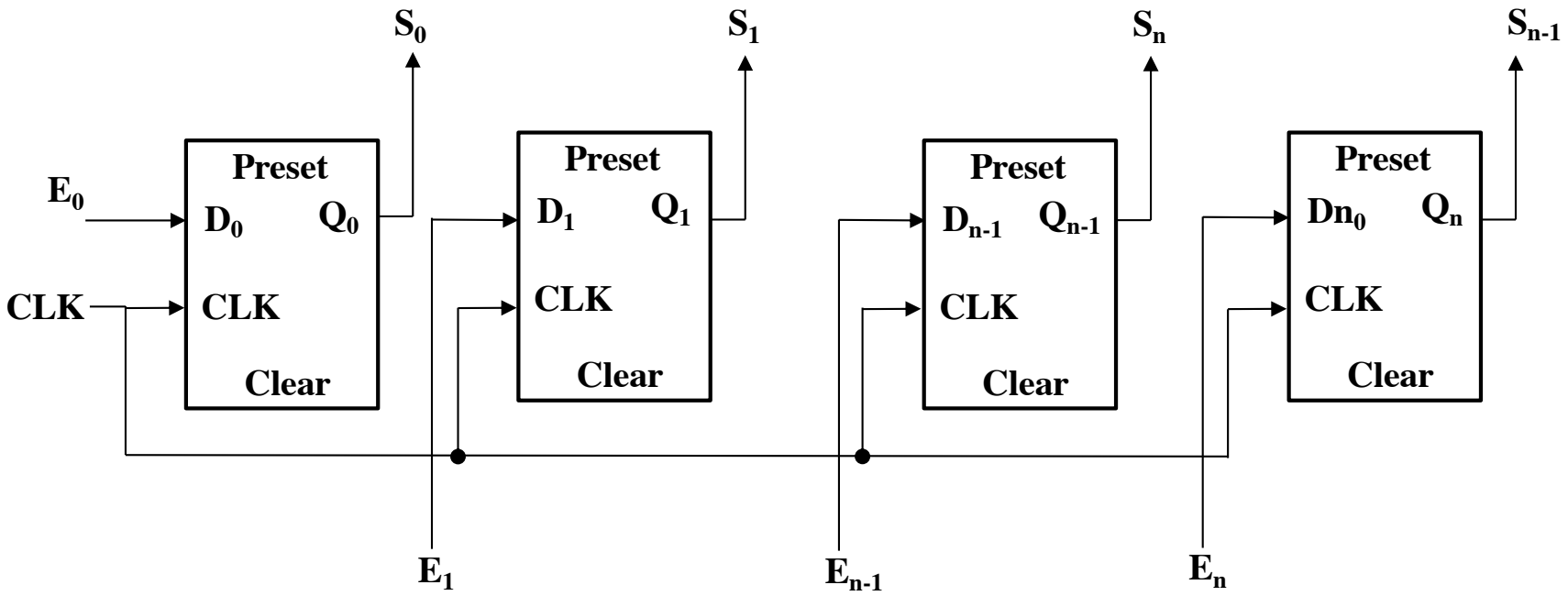
Aula 8 – Registradores Implementação com Circuitos

Registradores

- Registradores
  - É conjunto de FF's ou latches + (se necessário) lógica combinacional para controlar leituras e escritas conforme o tipo do registrados
  - Diferente tipos de registradores (síncronos ou assínconos)
    - De armazenamento
    - De deslocamento
    - Contadores
  - Nesta aula vamos considerar FF's sensíveis a borda do relógio

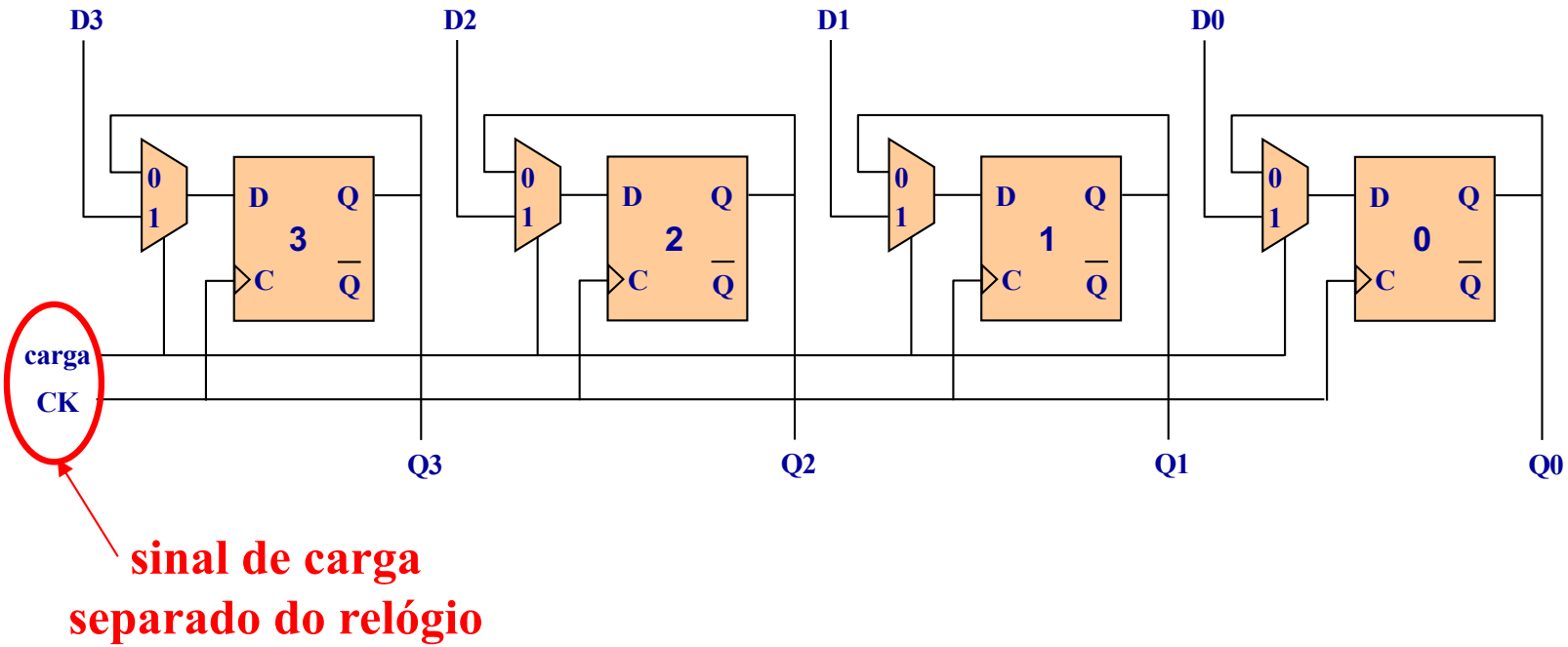
Registradores

- Registrador de armazenamento de entrada paralela e saída paralela (o mais comum dos registradores).



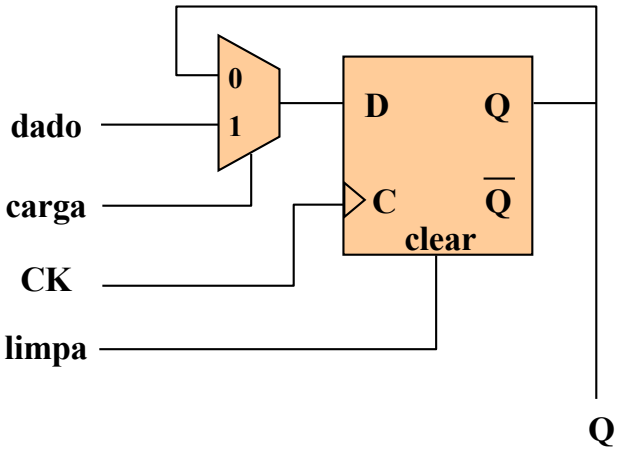
- *Preset* e *Clear* são entradas assíncronas para forçar as saídas para ‘1’ e ‘0’, respectivamente (*set* e *reset*).

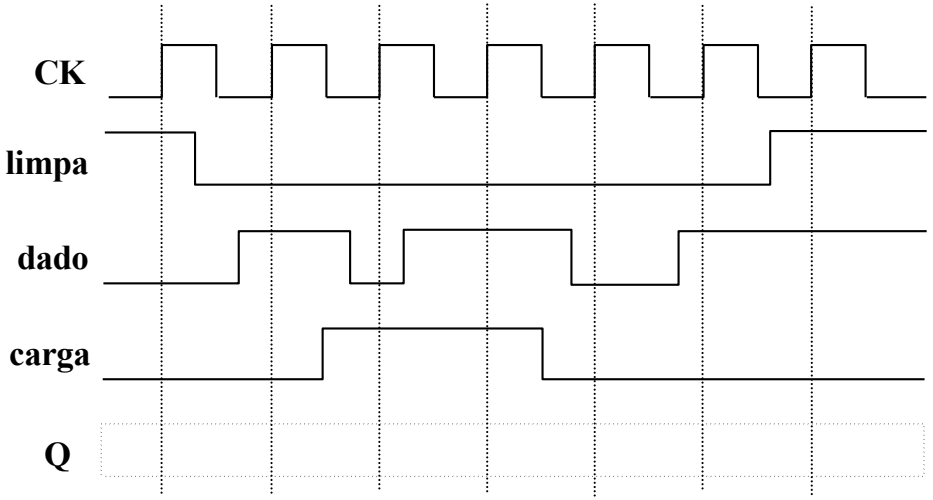
Registrador Paralelo-Paralelo



Exercício

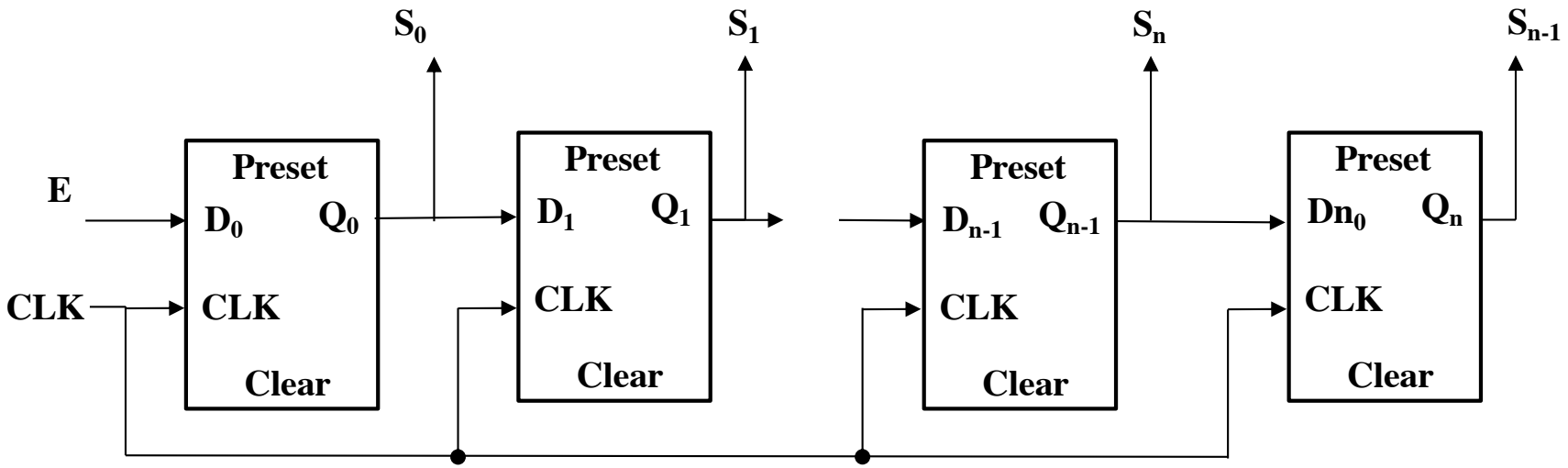
- Desenhe a forma de onda na saída Q, se o Flip-Flop é sensível a borda de subida





Registradores

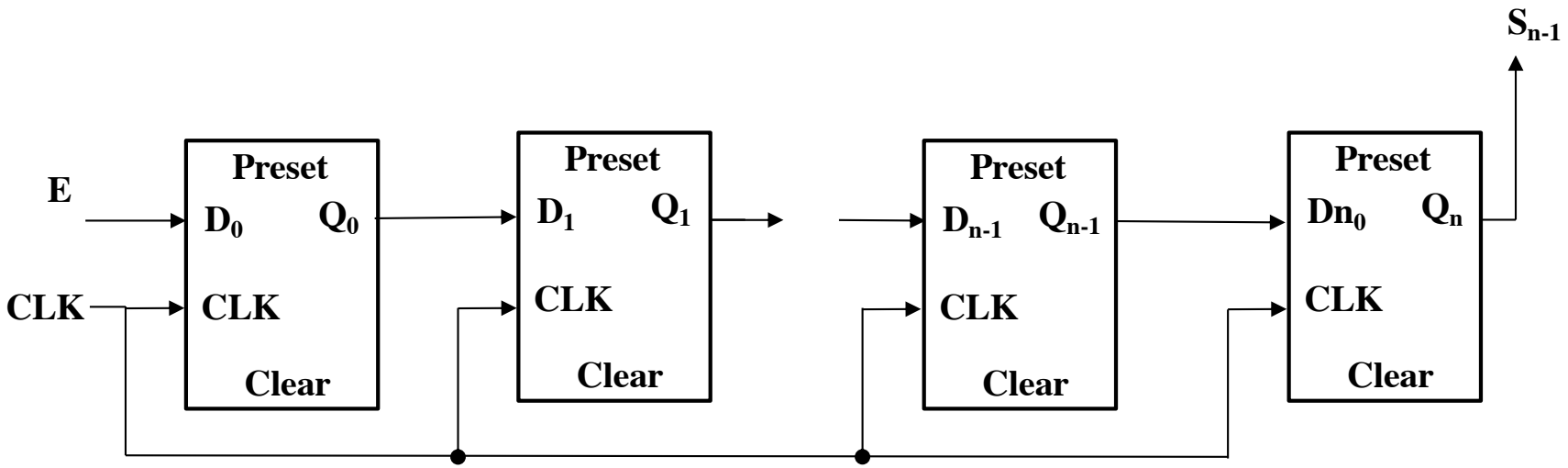
- Registrador de deslocamento de entrada série e saída paralela.



- Única entrada fornece, ciclo a ciclo, os bits que “preencherão” o registrador.

Registradores

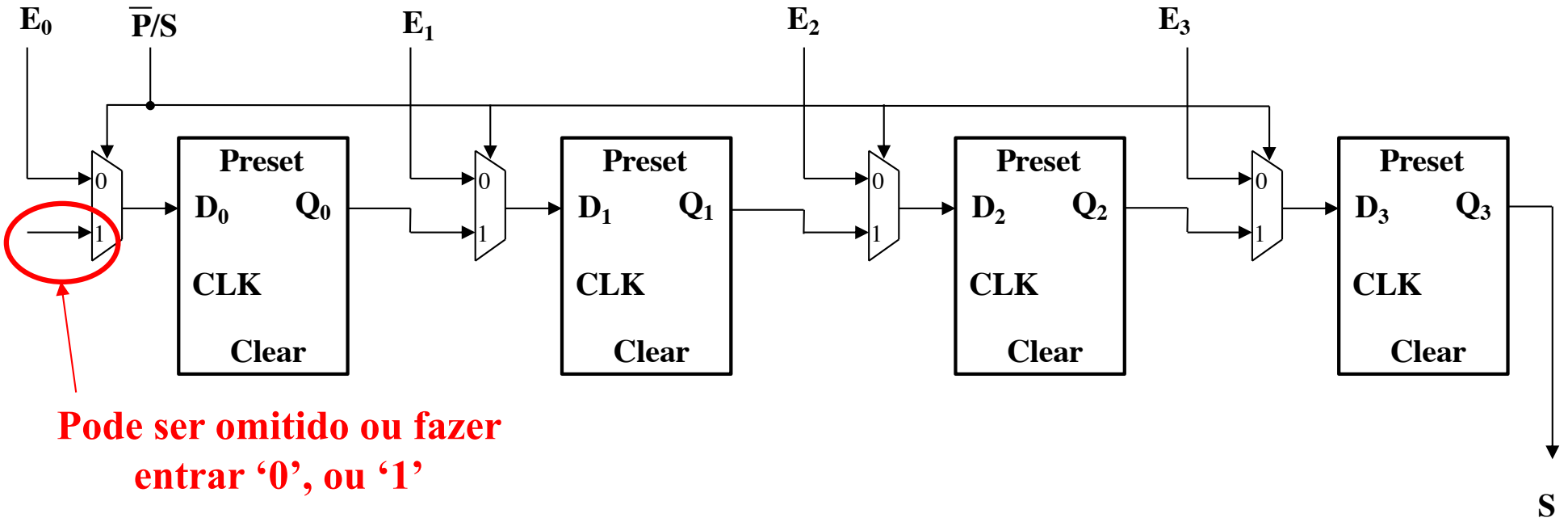
- Registrador de deslocamento de entrada série e saída série.



- Única entrada e única saída realizam a transferência de dados bit a bit.

Registrador

- Registrador de deslocamento de entrada paralela e saída série.

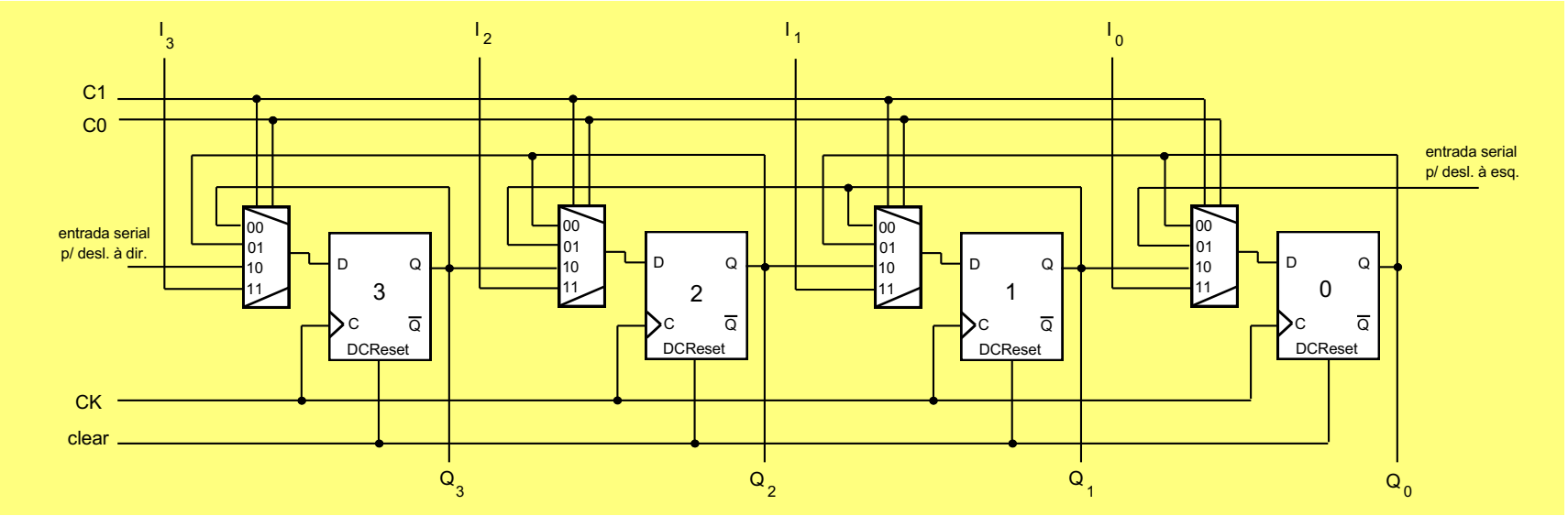


- Observe que o multiplexador também pode ser usado para gerar um registrador de deslocamento.

Registradores de deslocamento

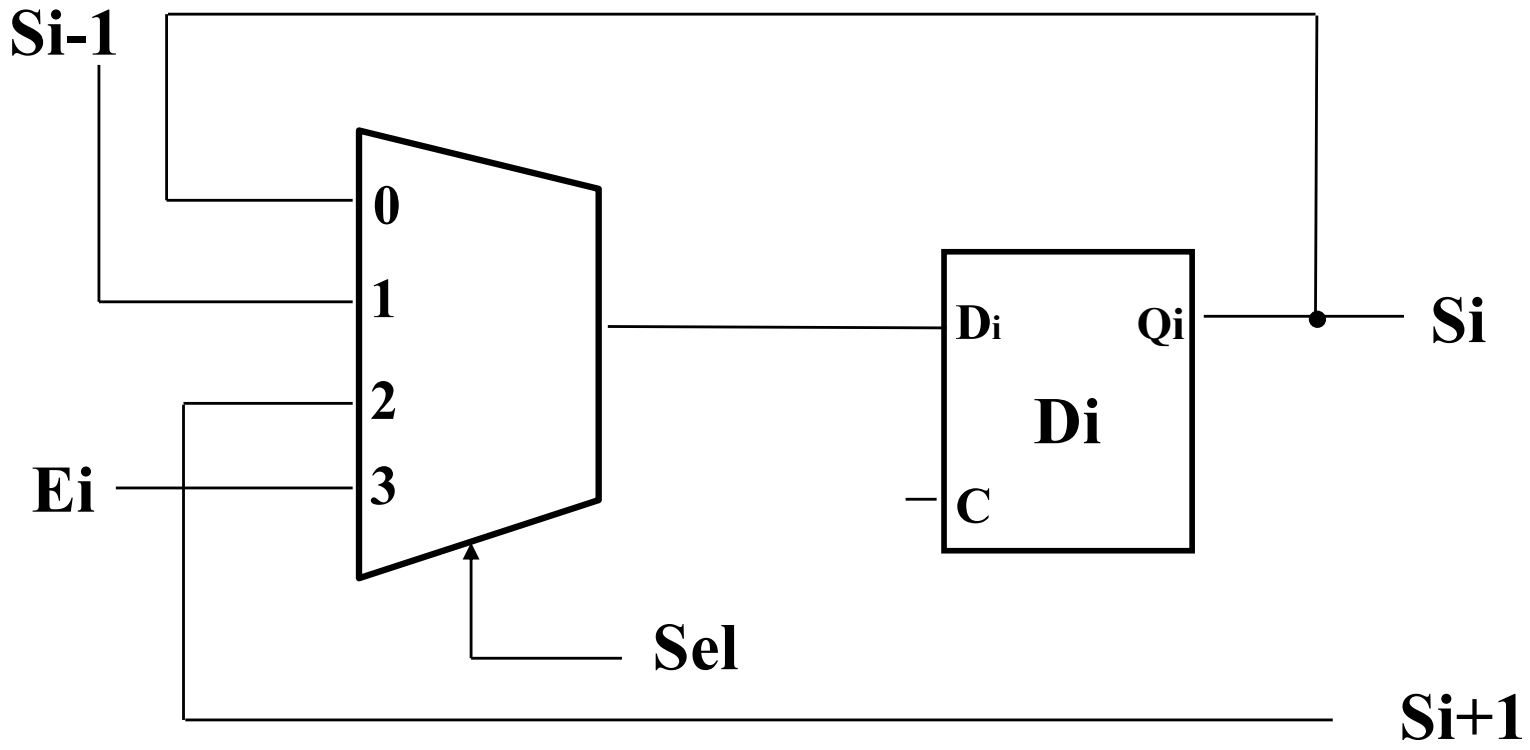
- Como visto, podem ter entrada e saída em série ou em paralelo
- Podem deslocar a direita ou a esquerda ou podem ser bidirecionais
  - Lógica combinacional pode construir um registrador universal

Registrador de deslocamento



clear	CK	C1	C0	operação
0	$\neq\uparrow$	X	X	mantém conteúdo
0	$\uparrow$	0	0	mantém conteúdo
0	$\uparrow$	0	1	desloca à esquerda
0	$\uparrow$	1	0	desloca à direita
0	$\uparrow$	1	1	carga paralela
1	X	X	X	zera conteúdo

Registrador de deslocamento



SEL = 0 **mantém valor**
SEL = 1 **SHIFT a esquerda**
SEL = 2 **SHIFT a direita**
SEL = 3 **carga paralela**

Contadores

- O estudo de contadores será feito separadamente;
  - A ideia e controlar o próximo valor a ser armazenado em cada registrador em função da contagem (valor atual e próximo valor).